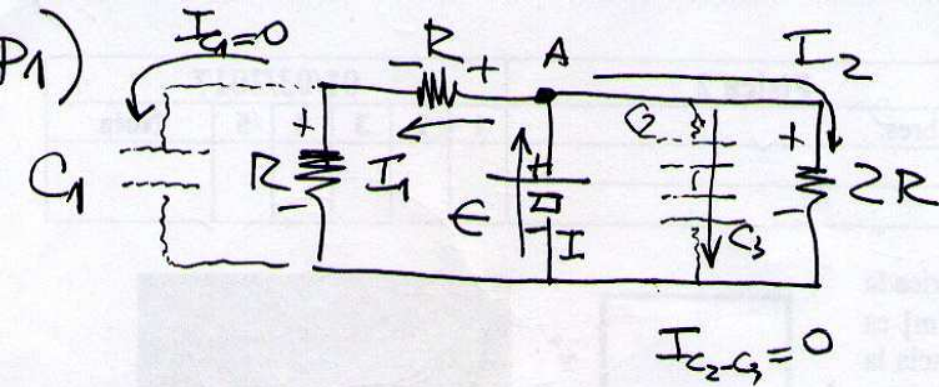




EN REALIDAD SON
2 MALLAS y 2 NODOS $\Rightarrow$
3 INCÓGNITAS

ENTONCES = (SENTIDO HORARIO)

$$\begin{cases} \boxed{\text{Malla 1}} + I_1 \cdot R + I_1 \cdot R - E = 0 \\ \boxed{\text{Malla 2}} E - I_2 (2R) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_2 = \frac{8V}{20\Omega} = \frac{2}{5} A = 0,4 A \\ I_1 = \frac{8V}{20\Omega} = \frac{2}{5} A = 0,4 A \\ I = \frac{4}{5} A = 0,8 A \end{cases}$$

Nodo A =

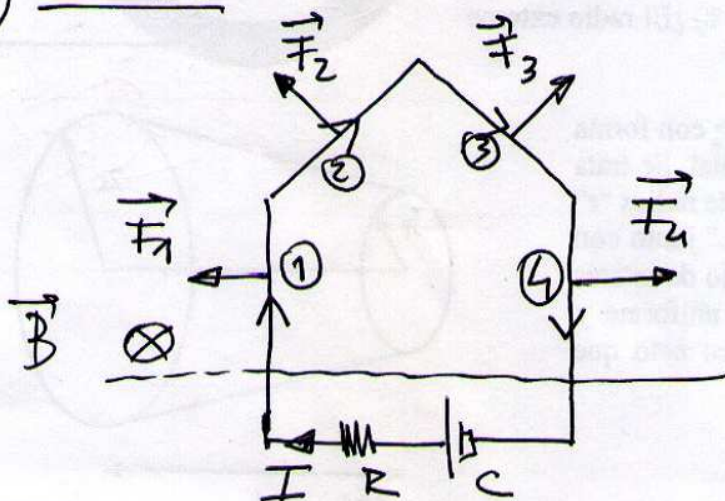
$I = I_1 + I_2$

b) $V_{C1} = I_1 \cdot R = 4V \Rightarrow \boxed{Q_{C1} = C_1 V_{C1} = 40 \mu C}$

$V_{C2} + V_{C3} = E \Rightarrow Q_{C2} = Q_{C3}$ (POR ESTAR EN SERIE)

$\frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3} = E \Rightarrow \boxed{Q = \frac{E}{\left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}\right)}} = 105,6 \mu C$ CADA UNO DE C_2 y C_3

P2) RESUMIDO =

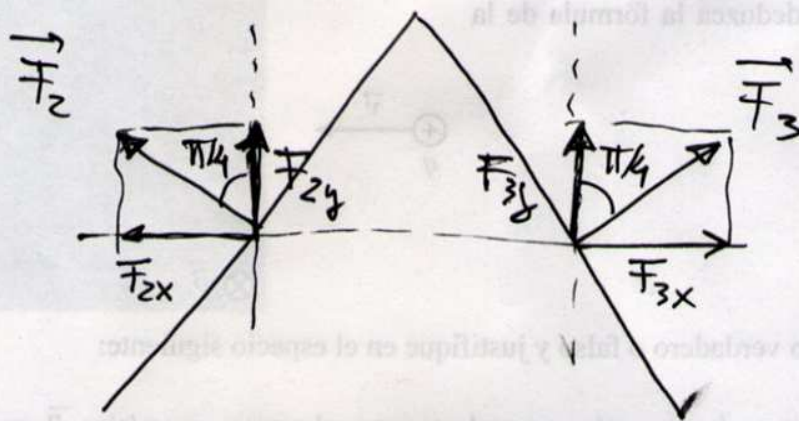


PARA CADA LADO =

$\vec{F}_i = I \int d\vec{l}_i \times \vec{B} \Rightarrow$

$|\vec{F}_1| = |\vec{F}_4|$ SE CANCELAN

TRAMO ② y ③



CADA FUERZA VALE =

$$F_2 = \int_2 I \cdot d\vec{l} \times \vec{B} = I \cdot |\vec{B}| \cdot \int_2 |d\vec{l}| \rightarrow \text{PERO LA COMPONENTE "y" ES } \rightarrow$$

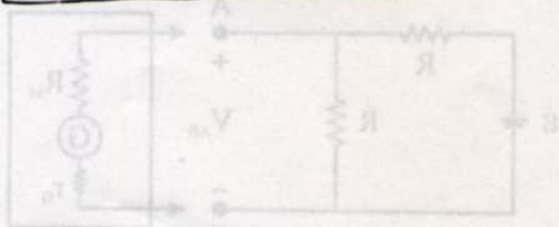
$$\rightarrow F_{2y} = I \cdot |B| \cdot R \cdot r \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = I \cdot R \cdot |B| = F_{3y}$$

O SEA QUE LA FUERZA NETA SERÁ $\Rightarrow |\vec{F}_T| = 2 I \cdot R \cdot |B|$

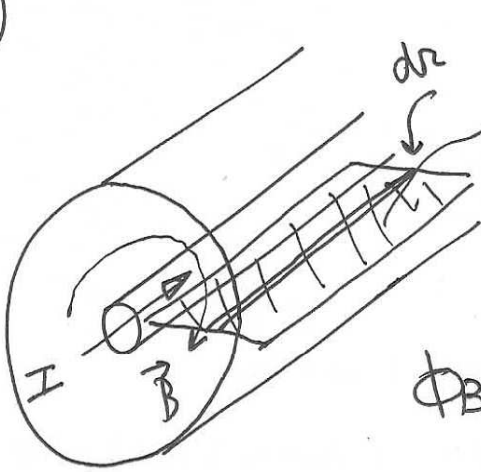
ASI QUE =

$$\begin{aligned} & \vec{F}_T \uparrow \\ & \vec{m}g \downarrow \\ & \Rightarrow mg = 2 \cdot I \cdot R \cdot |B| \Rightarrow mg = 2 \cdot \frac{\epsilon}{R} \cdot R \cdot |B| \end{aligned}$$

$$R = \frac{2 \epsilon R |B|}{mg}$$



P3)



$$|d\vec{A}| = l \cdot dr$$

$$d\phi_B = |\vec{B}(r)| \cdot |d\vec{A}| \cdot \cos 0^\circ$$

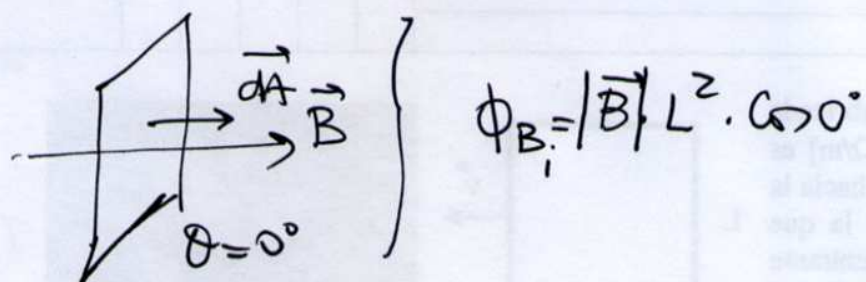
$$d\phi_B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot l \cdot dr \Rightarrow \phi_B = \int d\phi_B$$

$$\phi_B = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \cdot \ln\left[\frac{r_2}{r_1}\right]$$

$$\frac{L}{l} = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \ln\left[\frac{r_2}{r_1}\right] \left[\frac{H}{m}\right]$$

$$\Sigma: \left. \begin{array}{l} r_1 = 0,4 \text{ mm} \\ \frac{L}{l} = 0,37 \frac{H}{m} \end{array} \right\} r_2 \approx 2,54 \text{ mm}$$

P4) INICIALMENTE, EL TIPO MAGNÉTICO EN LA ESPIRA VALE:



REPO EN GENERAL = $\phi_B(t) = |\vec{B}| \cdot L^2 \cdot \cos \theta$; DONDE $\theta = \omega t + \theta_i = 0^\circ$

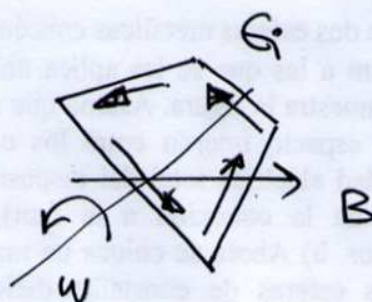
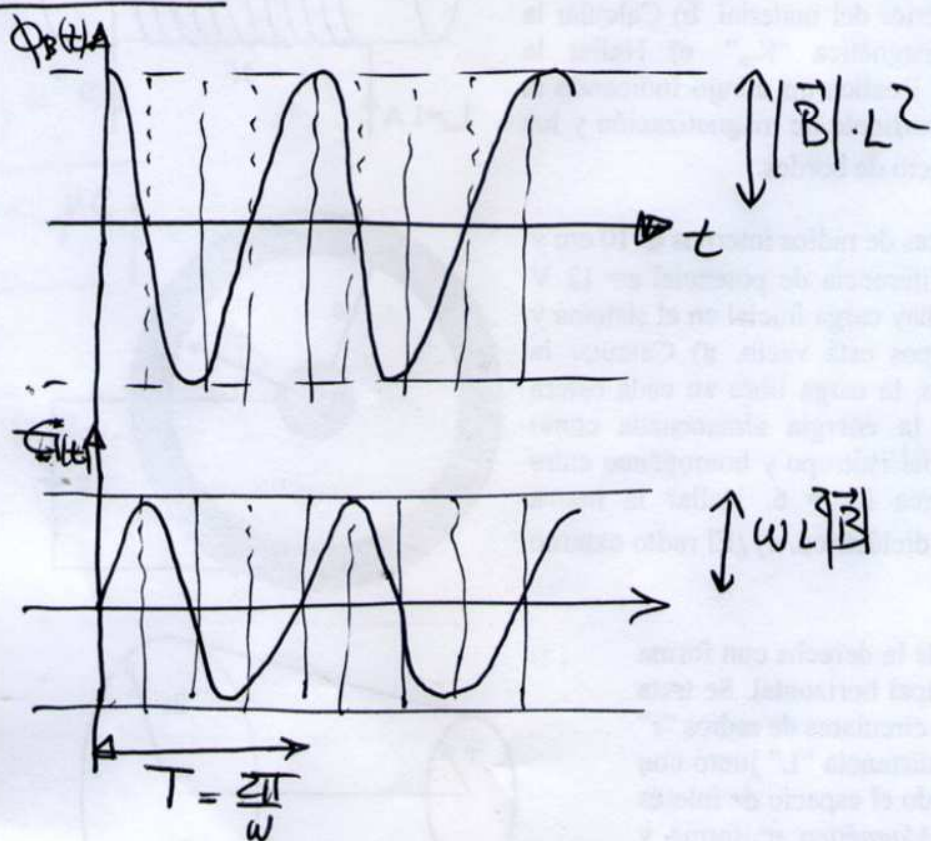
ASÍ QUE:

$$\boxed{\phi_B(t) = |\vec{B}| \cdot L^2 \cdot \cos(\omega t)}$$

LA FEM INDUCIDA SERÁ:

$$\boxed{\mathcal{E}(t) = -\frac{d}{dt} [|\vec{B}| \cdot L^2 \cdot \cos(\omega t)] = \omega \cdot L^2 \cdot |\vec{B}| \cdot \sin(\omega t)}$$

GRÁFICAS =

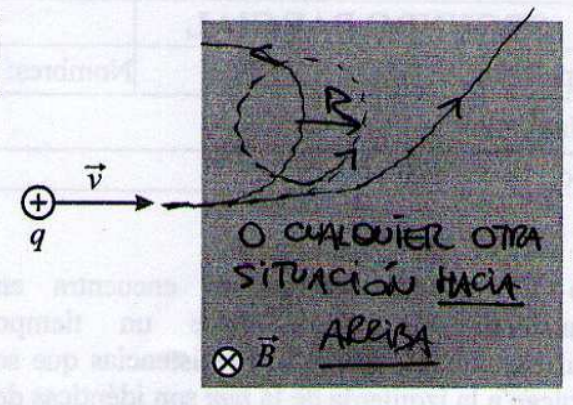


LA FEM SE INDUCE EN LOS LADOS PARALELOS AL "EJE X"

5) a) Como Ud. sabe, la carga "q" se deflejará al ingresar a la zona en gris con campo magnético uniforme y constante en el tiempo. Trace el camino que seguirá y deduzca la fórmula de la velocidad angular de la partícula.

Como $\sum \vec{F}_q = m \cdot a_c \Rightarrow R = \frac{m|\vec{v}|}{q|\vec{B}|}$

y $|\vec{\omega}| = \frac{|\vec{v}|}{R} \Rightarrow |\vec{\omega}| = \frac{q \cdot |\vec{B}|}{m}$



b) Califique el enunciado que sigue como verdadero o falso y justifique en el espacio siguiente:

"Si la circulación del vector $\vec{B}$ a lo largo de un camino cerrado es cero, el campo magnético $\vec{B}$ es nulo"

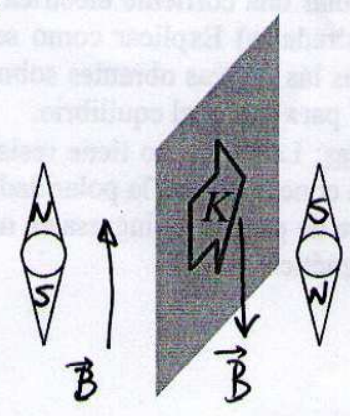
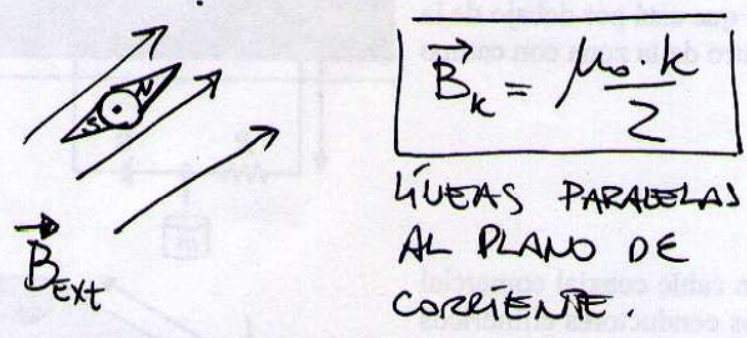
Calificación: FALSO

Justificación: QUE $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ NO IMPLICA QUE $|\vec{B}| = 0$.

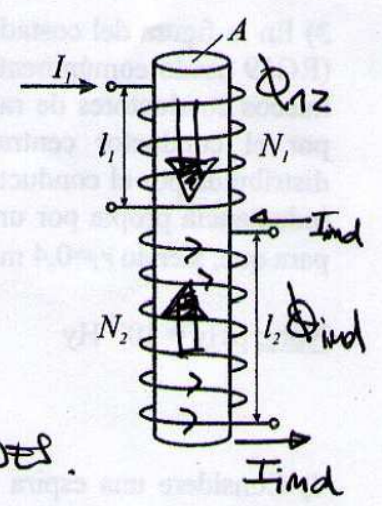
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ = UN CAMINO "AMPERIANO" QUE NO ENCIERRE CORRIENTE NETA.

c) Deduzca como se orientarán las brújulas a cada lado de la hoja de corriente de valor "K[A/m]", marcando claramente que lado será N (norte) y S (sur).

UNA BRÚJULA SE ORIENTA:



d) En torno a un cilindro de papel se bobinan dos solenoides según se muestra en la figura. Deduzca por cual de los bornes del solenoide inferior saldrá corriente, cuando se inyecta I_1 por el borne superior del primer solenoide.



¿Cómo podría duplicar la inductancia mutua entre los solenoides?

MODIFICANDO ALGO EN LA GEOMETRÍA: NÚMERO DE VUELTAS, ÁREA, DISTANCIAS, MATERIAL EN LOS SOLENOIDES.

e) Deduzca el valor teórico de la caída V_{AB} y luego prediga si el valor medido con el voltímetro basado en un galvanómetro y una R_M será menor o mayor, si $R_M \approx R$. (puede considerar $r_G \ll R$ y R_M)

$V_{AB} = \frac{\epsilon}{z} \rightarrow$ TEÓRICO

AL CONECTAR EL VOLTÍMETRO $R_M \parallel R$ HACE QUE

$V_{AB} = \frac{\epsilon}{z} \rightarrow$ MEJOR

